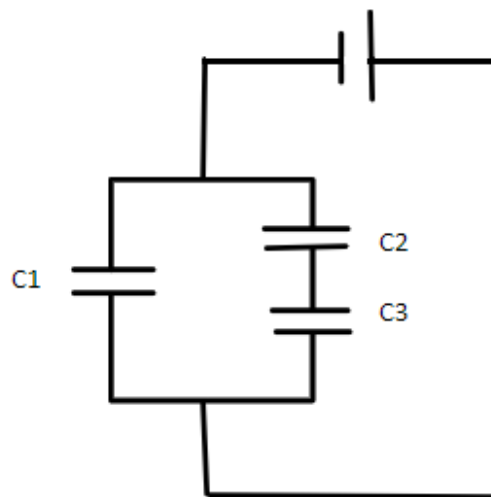


Solución examen de reposición

*Instituto Tecnológico de Costa Rica***Problema 1.**

a)



b) La capacitancia para caso del vacío entonces sería:

$$C_0 = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

Y ahora hay que aplicarlo a cada material.

$$C_i = k_i C_{0i}$$

Entonces tendríamos que calcular:

$$C_1 = k_1 C_{01}$$

$$C_2 = k_2 C_{02}$$

$$C_3 = k_3 C_{03}$$

Y los valores de cada capacitancia sin dieléctrico serían:

$$C_{01} = \frac{A_1 \varepsilon_0}{d_1} = \frac{\left(\frac{l}{2} \cdot \frac{l}{2}\right) \varepsilon_0}{d} = \frac{l^2 \varepsilon_0}{4d}$$

$$C_{02} = \frac{A_2 \varepsilon_0}{d_2} = \frac{\left(\frac{l}{2} \cdot \frac{l}{2}\right) \varepsilon_0}{d/2} = \frac{l^2 \varepsilon_0}{2d}$$

$$C_{03} = \frac{A_3 \varepsilon_0}{d_3} = \frac{\left(\frac{l}{2} \cdot \frac{l}{2}\right) \varepsilon_0}{d/2} = \frac{l^2 \varepsilon_0}{2d}$$

$$C_1 = k_1 C_{01} = k_1 \frac{l^2 \varepsilon_0}{4d} = 2,10 \left[\frac{(0,05 \text{ m})^2}{4(0,02 \text{ m})} \right] 8,854 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} = 2,77 \times 10^{-13} \text{ F}$$

$$C_2 = k_2 C_{02} = k_2 \frac{l^2 \varepsilon_0}{2d} = 3,18 \left[\frac{(0,05 \text{ m})^2}{2(0,02 \text{ m})} \right] 8,854 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} = 1,76 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$C_3 = k_3 C_{03} = k_3 \frac{l^2 \varepsilon_0}{2d} = 6,70 \left[\frac{(0,05 \text{ m})^2}{2(0,02 \text{ m})} \right] 8,854 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} = 3,71 \times 10^{-12} \text{ F}$$

b)

Para el capacitor C_1 se sabe que la diferencia de potencial es de $V_1 = 35,0 \text{ V}$, por lo que la carga almacenada es de:

$$Q_1 = C_1 V_1 = (2,77 \times 10^{-13} \text{ F}) (35 \text{ V})$$

$$Q_1 = 9,7 \times 10^{-12} \text{ C}$$

Para los capacitores 2 y 3, primero se calcula la capacitancia equivalente, considerando que ambos están conectados en serie:

$$\frac{1}{C_{eq23}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{1,76 \times 10^{-12} \text{ F}} + \frac{1}{3,71 \times 10^{-12} \text{ F}}$$

$$C_{eq23} = 1,19 \times 10^{-12} \text{ F}$$

Para este capacitor equivalente podemos calcular su carga total:

$$Q_{eq23} = C_{eq23} V_{eq23} = (1,19 \times 10^{-12} \text{ F}) (35 \text{ V})$$

$$Q_{eq23} = 4,16 \times 10^{-11} \text{ C}$$

Y como los capacitores están en serie, tienen la misma carga:

$$Q_{eq23} = Q_2 = Q_3 = 4,16 \times 10^{-11} \text{ C}$$

Y se calcula la diferencia de potencial de cada esos dos capacitores:

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{4,16 \times 10^{-11} \text{ C}}{1,76 \times 10^{-12} \text{ F}}$$

$$V_2 = 23,64 \text{ V}$$

$$V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{4,16 \times 10^{-11} \text{ C}}{3,71 \times 10^{-12} \text{ F}}$$

$$V_3 = 11,21 \text{ V}$$

c)

La capacitancia equivalente total del circuito se calcula sumando las capacitancias C_1 y C_{eq23} debido a que esos dos capacitores están en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_{eq23} = 2,77 \times 10^{-13} \text{ F} + 1,19 \times 10^{-12} \text{ F}$$
$$C_{eq} = 1,47 \times 10^{-12} \text{ F}$$

d) La energía del sistema se encuentra calculando la energía del capacitor equivalente:

$$U = \frac{1}{2} C_{eq} V^2 = \frac{1}{2} (1,47 \times 10^{-12} \text{ F}) (35 \text{ V})^2$$
$$U = 8,99 \times 10^{-10} \text{ J}$$

Problema 2.

a)

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{i d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \\ \Rightarrow d\vec{l} &= R d\theta \hat{e}_\theta \\ \Rightarrow \vec{r} &= -R \hat{e}_r + z \hat{k} \\ \vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int i \frac{(R d\theta \hat{e}_\theta) \times (-R \hat{e}_r + z \hat{k})}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \\ \hat{e}_r &= \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j} \\ \Rightarrow \vec{B} &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}\end{aligned}$$

Entonces para una bobina de N vueltas:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I N}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}$$

b)

Para la bobina izquierda:

$$z = R/2$$

y para la bobina derecha:

$$z = -R/2$$

Además

$$\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B}_{\text{izquierda}} + \vec{B}_{\text{derecha}}$$

Entonces:

$$\vec{B}_{\text{total}} = \frac{\mu_0 I N}{2} \frac{R^2}{\left(R^2 + \left(\frac{R}{2}\right)^2\right)^{3/2}} \hat{k} + \frac{\mu_0 I N}{2} \frac{R^2}{\left(R^2 + \left(\frac{-R}{2}\right)^2\right)^{3/2}} \hat{k}$$

Finalmente el campo magnético total:

$$\vec{B}_{\text{total}} = \frac{8}{5\sqrt{5}} \cdot \frac{\mu_0 I N}{R} \hat{k}$$

Problema 3.

a) J tiene unidades de $\frac{A}{m^2}$ entonces a tiene unidades de m^{-1} y b de m^{-3}

b) Como en el interior no hay corriente encerrada, entonces $B = 0$ T

c) Primero hay que encontrar la corriente encerrada

$$I_{enc} = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \int_R^r I_0 \left(\frac{a}{r} - br \right) 2\pi r dr = 2\pi I_0 \left(ar - \frac{br^3}{3} - aR + \frac{bR^3}{3} \right)$$

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 2\pi I_0 \left(ar - \frac{br^3}{3} - aR + \frac{bR^3}{3} \right)$$

$$B(r) = \mu_0 I_0 \left(a - \frac{br^2}{3} - \frac{aR}{r} + \frac{bR^3}{3r} \right)$$

$$B(2R) = \mu_0 I_0 \left(a - \frac{4bR^2}{3} - \frac{aR}{2R} + \frac{bR^3}{6R} \right) = \mu_0 I_0 \left(\frac{a}{2} - \frac{7bR^2}{6} \right)$$

d) Como la corriente encerrada es I_0 , entonces

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 I_0 \rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \rightarrow B(4R) = \frac{\mu_0 I_0}{8\pi R}$$

Problema 4.

a) Sabemos que

$$d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{A} = B dA$$

Y el campo magnético de la línea de corriente rectilínea esta dado por

$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi x}$$

Y el

$$dA = b dx$$

Por lo tanto

$$d\phi = \left(\frac{\mu_o I}{2\pi x} \right) b dx$$

De donde obtenemos

$$\begin{aligned}\phi &= \int_x^{x+a} \frac{\mu_o I b}{2\pi} \frac{dx}{x} \\ \phi &= \frac{\mu_o I b}{2\pi} [\ln x]_x^{x+a} \\ \phi &= \frac{\mu_o I b}{2\pi} [\ln(x+a) - \ln x] \\ \phi &= \frac{\mu_o I b}{2\pi} \ln \frac{x+a}{x}\end{aligned}$$

b) Como primer paso debemos el cambio del flujo respecto del tiempo

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{d\phi}{dx} v$$

Y como

$$\phi = \frac{\mu_o I b}{2\pi} \ln \frac{x+a}{x}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\frac{d\phi}{dx} &= \frac{\mu_o I b}{2\pi} \left(\frac{1 \cdot x - [x+a] \cdot 1}{x^2} \right) \\ \frac{d\phi}{dx} &= \frac{\mu_o I b}{2\pi} \frac{\frac{x+a}{x}}{\frac{x+a}{x}} \\ \frac{d\phi}{dx} &= \frac{\mu_o I b}{2\pi} \frac{-a}{x(x+a)}\end{aligned}$$

La fuerza electromotriz inducida en el circuito en función de x , a , b , e I estaría dado por

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\phi}{dx} v = -\left(\frac{\mu_o I b}{2\pi} \frac{-a}{x(x+a)} \right) v \\ \varepsilon &= \frac{\mu_o I a b v}{2\pi x(x+a)}\end{aligned}$$

c) La fuerza electromotriz inducida en el circuito en el instante en que se encuentra a $x = 20$ cm.

$$\varepsilon = \frac{(4\pi \times 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1}) (10 \text{ A})(0,05 \text{ m})(0,10 \text{ m})(1 \text{ m/s})}{2\pi(0,20 \text{ m})(0,20 \text{ m} + 0,05 \text{ m})}$$
$$\varepsilon = 0,2 \mu\text{V}$$